

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

15 Gennaio 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 5 (20 punti)

Si consideri di nuovo il problema nell'esercizio 3.

Il formato dei parametri di input è lo stesso dell'esercizio 3.

Per diminuire il rate di mancate vendite si può pensare di aumentare la frequenza con cui i fornitori effettuano i rifornimenti, cioè i parametri V e W . Questa operazione ha ovviamente un costo.

Il costo totale che tiene conto del rate di mancate vendite R e del costo delle consegne è:

$$J = a * V + b * R \quad (1)$$

1 Obiettivo

Fissiamo $W = V + 5$. Si vuole scegliere il valore di V in modo da minimizzare il valore atteso del costo J calcolato con M simulazioni Montecarlo. Il calcolo dell'ottimo viene effettuato con un budget G .

2 Formato di input

I parametri della simulazione sono forniti nel file `parameters.txt`. Le righe del file `parameters.txt` sono formattate come nell'esercizio 3 solo che le righe relativi ai volari V e Q sono omesse e la riga relativa al valore del parametro V contiene il valore per il budget di ottimizzazione G .

I parametri della simulazione sono forniti nel file `parameters.txt`. Le righe del file `parameters.txt` sono formattate come nell'esercizio 3 solo che le righe relative al valore dei parametri V e W non sono presenti. Sono invece presenti le seguenti righe:

- `G <valore intero positivo>`
definisce il valore del budget per l'ottimizzazione.
- `a <valore reale positivo>`
definisce il costo dei fornitori.

- `b` <valore reale positivo>
definisce il costo delle mancate vendite.

Un esempio di file `parameters.txt` è:

```
T 0.5
H 234.6
M 100
C 10
A 1.0
B 2.0
F 3
G 100
P 10
S 4
a 0.1
b 1.7
```

3 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato (R come nell'esercizio 3):

```
 $R$  < rate mancate vendite >
 $V$  < parametro  $V$  >
 $W$  < parametro  $W$  >
 $J$  < valore funzione di costo >
```

Un esempio di file `results.txt` è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
R 2.3
V 5
W 10
J 54.6
```